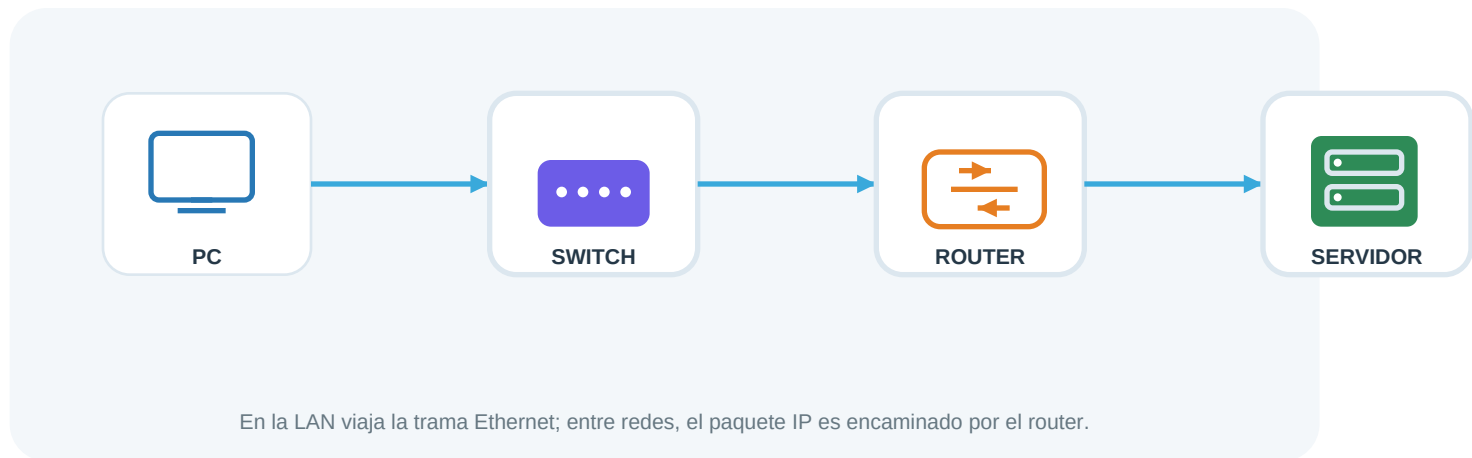


MANUAL VISUAL Y VALIDADO

Redes Ethernet • Diagnóstico • Wireshark • Ciberseguridad

Objetivo: comprender cómo viaja la información, diagnosticar problemas de conectividad y analizar tráfico con Wireshark sin sacar conclusiones apresuradas.

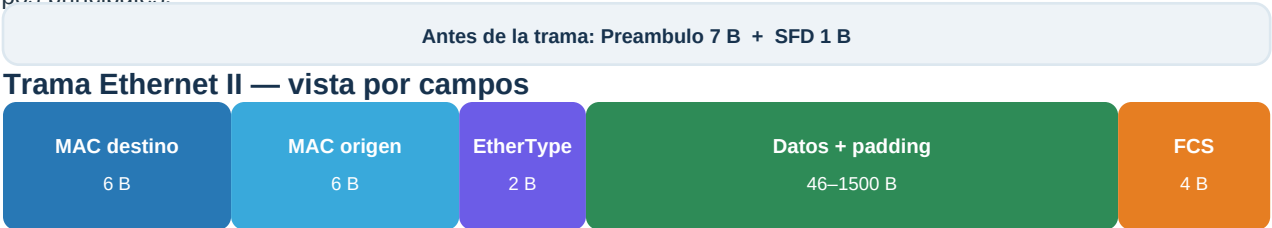


Idea central: una red se entiende mejor siguiendo el recorrido: equipo → red local → gateway → red remota → destino.

Importante: esta versión usa ilustraciones nuevas creadas para el manual. No reutiliza las imágenes que compartiste.

1. Trama Ethernet: qué contiene y cómo leerla

Ethernet organiza la comunicación en la red local mediante una trama. Para leerla en Wireshark conviene reconocer primero sus campos principales.



Nota: 64–1518 B corresponde a la trama, sin contar preámbulo y SFD.

Lectura de izquierda a derecha

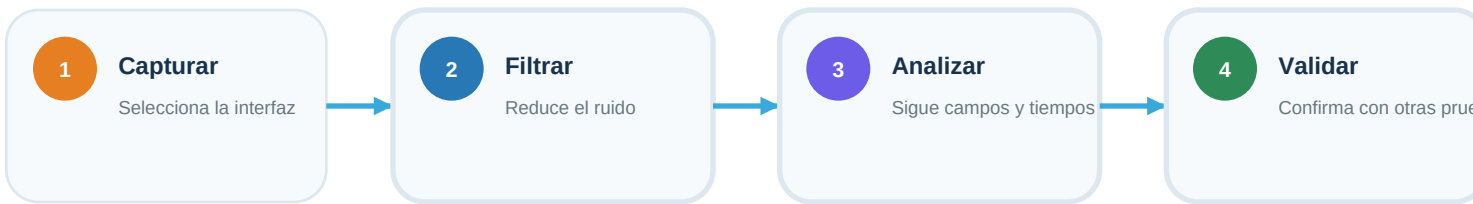
Campo	Función
MAC destino	Identifica el destino de la trama en el segmento Ethernet.
MAC origen	Identifica el emisor de la trama.
EtherType	Indica el protocolo encapsulado, por ejemplo IPv4 o ARP.
Datos + padding	Transporta la información superior y el relleno necesario.
FCS	Permite detectar errores de integridad de la trama.

Corrección técnica importante: 64–1518 bytes corresponde a la trama Ethernet; el preámbulo (7 B) y el SFD (1 B) se transmiten antes de ella y no se cuentan dentro de esa longitud.

2. De la captura al análisis

Wireshark sirve para observar paquetes y protocolos, pero el valor del análisis está en relacionar lo observado con el contexto de la red.

Flujo de trabajo recomendado en Wireshark



Qué observar sin sobreinterpretar

Señal observada	Interpretación responsable
FCS incorrecto	Puede indicar corrupción; no demuestra por sí solo que el cable sea la causa.
MAC destino inesperada	Puede ser normal según el tipo de trama, segmento y función del dispositivo.
Muchos SYN sin ACK	Ayuda a investigar posibles escaneos, pero también puede existir tráfico legítimo.
IP duplicada detectada	Es una pista de conflicto/duplicidad; no prueba automáticamente ARP spoofing.

Regla práctica: observación ≠ diagnóstico. Primero identifica el hecho, después busca una explicación y finalmente confirma con otra prueba.

3. Filtros de Wireshark: no los confundas

Wireshark distingue entre filtros de captura y filtros de visualización. Esta diferencia es fundamental para no creer que un paquete “desapareció”.

Dos filtros, dos momentos

CAPTURE FILTER

Se aplica antes / durante la captura

```
host 192.168.1.9  
port 53
```



DISPLAY FILTER

Se aplica después de capturar

```
ip.addr == 192.168.1.9  
tcp.port == 80
```

Un display filter cambia lo que ves; no borra los paquetes del archivo de captura.

Ejemplos útiles

```
host 192.168.1.9  
port 53  
ip.addr == 192.168.1.9  
tcp.port == 80  
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0  
http.request.method == "POST"
```

Nota: los dos primeros son ejemplos de filtros de captura; los cuatro últimos son ejemplos de display filters. Un display filter solo controla qué paquetes se muestran.

4. Filtros validados y cómo explicarlos

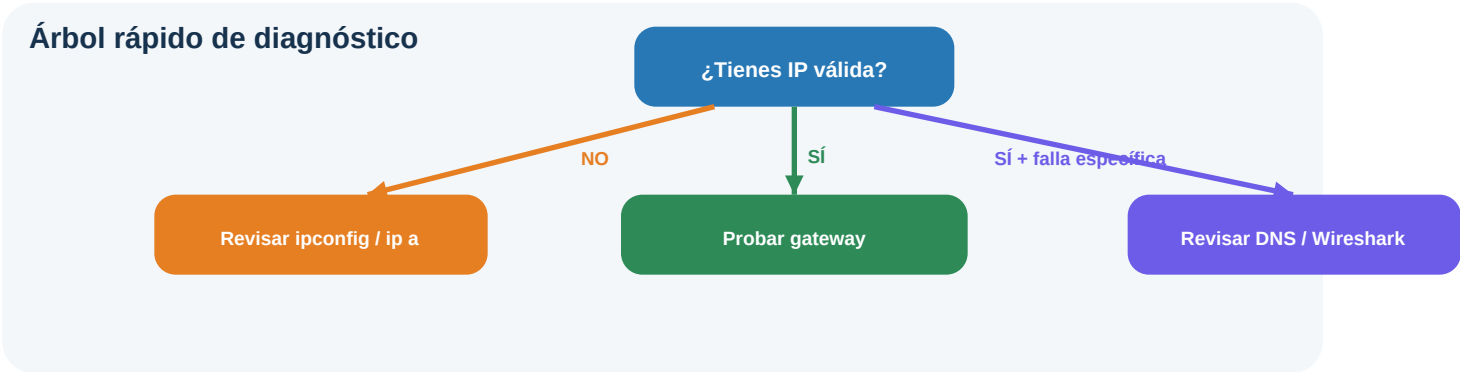
Los siguientes filtros son útiles, pero deben interpretarse de acuerdo con el contexto. Un filtro válido no convierte por sí mismo el resultado en una conclusión de seguridad.

Filtro	¿Para qué sirve?
arp.duplicate-address-detected	Detectar información asociada con una IP duplicada. Investigar antes de concluir spoofing.
eth.addr == ff:ff:ff:ff:ff:ff	Buscar tramas con una dirección Ethernet específica, útil para estudiar broadcast.
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0	Localizar TCP con SYN activo y ACK no activo.
http.request.method == "POST"	Seleccionar solicitudes HTTP POST.
ip.addr == 192.168.1.9	Filtrar tráfico cuyo origen o destino corresponde a esa IP.
tcp.port == 80	Filtrar paquetes TCP relacionados con el puerto 80.

Consejo: si estás buscando un problema, combina el filtro con dirección IP, tiempo, protocolo y comportamiento esperado. Evita analizar una sola línea de la captura de forma aislada.

5. Diagnóstico: de lo simple a lo profundo

Antes de abrir una captura, confirma primero que el equipo tiene una configuración razonable y que las pruebas básicas responden.



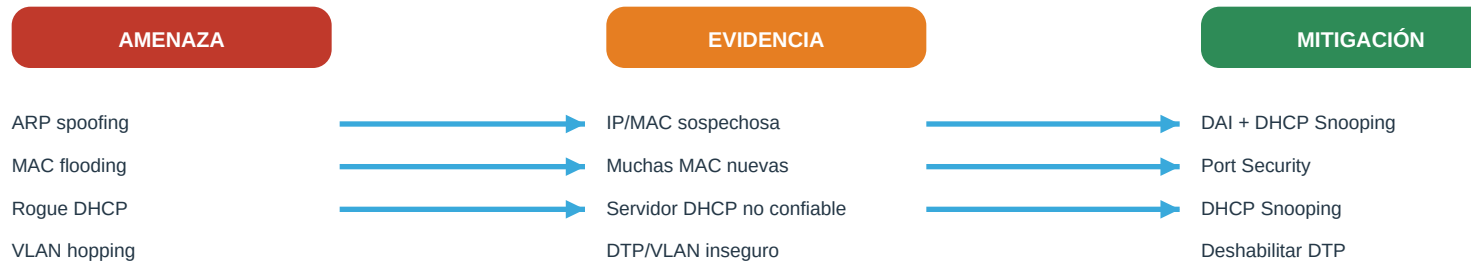
Paso	Comando / prueba	Pregunta
1. Interfaz	ipconfig / ip a	¿Tengo IP, máscara y gateway? ¿Aparece 169.254.x.x?
2. Red local	ping gateway + arp -a	¿Llego al gateway y conozco su MAC?
3. Salida IP	ping 8.8.8.8	¿Hay conectividad IP hacia Internet?
4. DNS	nslookup	¿Los nombres se resuelven?
5. Captura	Wireshark	¿Qué ocurre realmente en los paquetes?

Interpretación rápida: si falla el gateway, revisa primero la red local. Si el gateway funciona pero 8.8.8.8 no responde, revisa salida/enrutamiento. Si 8.8.8.8 responde pero un dominio no, revisa DNS.

6. Ciberseguridad: reconocer señales

El objetivo del soporte técnico no es etiquetar una alerta inmediatamente como ataque, sino construir una cadena de evidencia y aplicar la mitigación apropiada.

Seguridad: señal → evidencia → mitigación



Una alerta es una pista: reúne evidencia antes de concluir que existe un ataque.

Amenaza	Idea sencilla	Mitigación
ARP Spoofing	Intentar asociar una IP legítima con una MAC controlada por el atacante.	DAI + DHCP Snooping
MAC Flooding	Introducir muchas MAC para presionar la tabla CAM del switch.	Port Security
Rogue DHCP / Starvation	DHCP no autorizado o agotamiento del pool.	DHCP Snooping
VLAN Hopping	Configuraciones inseguras pueden facilitar acceso entre VLAN.	Deshabilitar DTP cuando no sea necesario y configurar puerto
IP Spoofing / tráfico sin cifrar	Falsificación de IP o uso de protocolos sin protección adecuada.	HTTPS/TLS, SSH y VPN según el caso.

Regla: una alerta de Wireshark es evidencia para investigar, no una sentencia automática de que existe un ataque.

7. Guía rápida para estudiar y trabajar

Checklist de soporte técnico

- ✓ 1. ¿La interfaz tiene IP, máscara y gateway?
- ✓ 2. ¿El gateway responde a ping?
- ✓ 3. ¿ARP muestra la MAC esperada?
- ✓ 4. ¿Existe salida IP a Internet?
- ✓ 5. ¿DNS resuelve nombres?
- ✓ 6. ¿Wireshark confirma lo que ocurre?

Si quieres...	Empieza con...
Saber si el equipo tiene red	ipconfig / ip a
Saber si llegas al router	ping gateway
Saber qué MAC corresponde a una IP	arp -a
Saber si hay salida IP	ping 8.8.8.8
Saber si DNS funciona	nslookup
Ver paquetes y protocolos	Wireshark
Buscar IP duplicada detectada	arp.duplicate-address-detected
Investigar SYN sin ACK	tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0

Conclusión: una buena metodología combina fundamentos de Ethernet, pruebas básicas, filtros de Wireshark y análisis de seguridad. La clave es avanzar de lo simple a lo profundo y validar cada hipótesis con evidencia.

Referencias técnicas consultadas: documentación oficial de Wireshark (User's Guide y Display Filter Reference) y referencias IEEE 802.3 para el formato de Ethernet.